

蔡敏行創會理事長接受三立電視台採訪 Q&A 文字稿全文

105 年 6 月 28 日撰稿

Q1.為何您會認為煉銅廠是在電子垃圾回收過程中，必要且 關鍵的設備？ 那些是日本已可回收，但台灣仍無法回收之金屬？

A1.台灣是世界上銅金屬高消費區，每年從國外進口銅金屬 60~70 萬噸，作為國內製造業的加工原料。這些銅金屬在製程中產出的下腳料，以及生活上用過拋棄的廢品，衍生出的含銅廢棄物高達上百萬噸，等於國內有一座年產 10 萬噸金屬銅的都市礦山。目前這些廢棄物是依據廢清法的規定，由多家資源化回收廠商將其收集、拆解、分類、安定化處理為初步的資源化產品，初步的資源化產品還是廢五金料，必須經過提煉才能夠真正的回收銅和稀貴金屬，每年約有 15~20 萬噸輸往國外的煉銅廠。因為國內目前沒有關鍵設備的煉銅廠，所以這些珍貴資源都輸往國外，而國外法令經常修改，輸出常遇阻礙，更讓銅資源再生產業在國內無法落實經營。

日本的煉銅廠如 JX 日礦及同和礦業，規劃從二次銅資源回收 22 種元素，目前已設廠實際回收 16 種稀貴金屬，包括銅、金、銀、鋅、鈹、錫、銮、銻、鉛、鎳、鎘、鉍、鈮、銻、鈳、鈳等。目前國內業者僅回收金、銀、鈮、銻、鉍、錫、銮。且這些業者只針對電子廢料中的一兩項金屬作回收。此類有價廢棄物為量不多，無法大規模回收，其餘的多種稀貴金屬一併遭到廢棄，而衍生出較難處理的廢棄物。

銅金屬應用除了純金屬之外，可與多種金屬熔融成合金而獲得廣泛的機能性，因此熔煉含銅廢料時，即可回收多種金屬，而且在廢料中的微量稀貴金屬也可一併回收，所以二次銅回收是非鐵金屬回收的樞紐，在純化過程中可將各種金屬分別回收，構成非鐵金屬的資源循環鏈。

Q2.您認為台灣電子資源回收環境完善嗎?為什麼?

A2.台灣的電子資源回收依廢清法規定，民生廢棄物由四合一所規範，收集、拆解、分類都做得相當完善；事業廢棄物也都依再利用辦法回收處理。但可惜都只做到初步的回收與廢棄物減量。事實上，這些資源化產品仍然還是廢五金原料。

電子廢料中所含金屬具有回收價值，換句話說就是有價物，有價值的東西不應該視為廢棄物由廢清法來管理。應該視為資源或原料善加利用，做全盤性規劃與整合，與世界接軌，暢通資源化管道，促成高質化資源再生、永續循環。

Q3.過去您再推動二次銅資源循環體系時，遇到最大的困難或阻礙是什麼？

A3.

(1)法令：

二次銅資源循環體系中，法規對廢棄物的定義與管制為最大的阻礙，把「資源」當作「廢棄物」來管理，法令嚴苛瑣碎，礙手礙腳，讓投資者裹步不前，希望日後廢清法與資再法兩法合一修正時詳加考量。

(2)污染：

國內目前煉銅規模小，技術尚停留在土法煉鋼的階段，而且污染防治設備與技術不足，所以常遭人詬病。造成一般民眾誤認為煉銅是個高污染的產業。

(3)技術：

國外的煉銅技術，隨著時代進步與環境的要求，已有長足的進步。國內如要設置二次銅冶煉廠，引進國外先進技術，可以達到高效能與環境友善目標。

(4)資金：

二次銅冶煉所需資金龐大，技術引進費用、設廠及週轉資金，粗估約需百億元左右。

以上困難及阻礙均須政府大力協助。

Q4.為何您認為將二次銅資源留在台灣處理如此重要？ 如何影響國內經濟？

A4.以目前的銅價推估，10 萬噸的銅約值 150 億，再加上所含的稀貴金屬，其總產值應在 200 億以上。所處理的廢棄物減量衍生價值在 40~50 億以上，又可增加就業人口數千人以上。換句話說，把二次銅資源留在台灣可同時達到經濟與環保雙贏。

除此之外，二次銅冶煉可以同時回收多種稀貴金屬，可連帶促成國內非鐵金屬相關產業蓬勃發展，經濟效益極為可觀。

Q5.設置煉銅爐會產生什麼有害物質？會不會讓類似二仁溪事件再度發生？為什麼？

A5.過去廚房都設在房子裡最偏僻的角落，讓發生的油煙不致影響生活環境；現在的廚房就設在客餐廳的旁邊，因為現在有抽油煙機。先進的煉銅廠對廢水廢氣以及廢棄物的處理，均有完善的規劃及設備，不致發生類似二仁溪的事件，反而良幣可以驅逐劣幣，讓一些污染性的設備自然淘汰，而在國內建構非鐵金屬循環體系。

Q6.您過去參訪了很多日本資源回收再生相關企業,有沒有他們的一些做法是讓您比較印象深刻,值得台灣學習之處?

A6.

- (1)日本產業以銅冶煉技術為基礎，積極推動從電子廢料回收非鐵金屬的資源再生業務，逐步落實零廢棄政策，建構資源循環型社會。
- (2)日本的資源回收法規直接務實、簡單明瞭，我國的法規為了防弊，做了很多不切實際的規範，使許多資源回收工作室礙難行。
- (3)日本金屬資源回收業多半由礦業公司擴大經營，人材、技術、資金均有優勢。我國如要發展這類工業，幾乎等於從零開始，有賴政府以輔導產業的精神大力推動。